

BÁO CÁO NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nội dung: Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập.

I. Mục tiêu

Mục tiêu của bài thực hành là phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT trong học tập và nghiên cứu.

Thông qua việc thử nghiệm nhiều loại prompt khác nhau, sinh viên có thể hiểu rõ:

- Cách cấu trúc prompt ảnh hưởng đến chất lượng phản hồi;
- Các kỹ thuật viết prompt nâng cao giúp cải thiện độ chính xác, tính sáng tạo và mức độ phù hợp của kết quả;
- Từ đó hình thành thói quen giao tiếp hiệu quả với AI trong môi trường học thuật.

II. Yêu cầu và nội dung thực hiện

1. Ba tác vụ học tập phổ biến được chọn

- Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật.
- Giải thích một khái niệm phức tạp.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề.

2. Viết ba phiên bản prompt cho mỗi tác vụ

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật – Tác động của biến đổi khí hậu

Cơ bản: “Tóm tắt bài viết về tác động của biến đổi khí hậu”

ChatGPT

Upgrade to Go

<https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/bien-doi-khi-hau> tóm tắt bài viết về tác động của biến đổi khí hậu

Dưới đây là **tóm tắt** bài viết trên trang PACE về tác động của biến đổi khí hậu:

Bài viết nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức toàn cầu nghiêm trọng, không chỉ là vấn đề môi trường mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế và xã hội. Nguyên nhân chính là do khí nhà kính (CO₂, metan...) tăng mạnh từ các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng, sản xuất nông nghiệp.

Về tác động, biến đổi khí hậu gây ra thiên tai ngày càng khắc nghiệt như lũ lụt, hạn hán, bão; nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng; mực nước biển dâng; nguồn nước ngọt suy giảm; và đa dạng sinh học bị đe dọa. Kinh tế – xã hội cũng chịu ảnh hưởng lớn: năng suất nông nghiệp giảm, cơ sở hạ tầng bị phá hoại, chi phí y tế tăng vì sức khỏe con người bị đe dọa, và di dân do thiên tai nhiều hơn.

Cải tiến: “Tóm tắt bài viết về tác động của biến đổi khí hậu trong khoảng 200 từ, nêu rõ ba nội dung chính: nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.”

ChatGPT ▾

Upgrade to Go ✕

Tóm tắt bài viết về tác động của biến đổi khí hậu trong khoảng 200 từ, nêu rõ ba nội dung chính: nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.”

Biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức lớn đối với toàn nhân loại. **Nguyên nhân chủ yếu** bắt nguồn từ các hoạt động của con người như đốt than đá, dầu mỏ, khí đốt; phá rừng; sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Những hành động này làm tăng lượng **khí nhà kính** (CO_2 , CH_4 , N_2O) trong khí quyển, khiến Trái Đất nóng lên và mất cân bằng tự nhiên.

Hậu quả của biến đổi khí hậu rất nghiêm trọng: nhiệt độ toàn cầu tăng cao, băng tan nhanh ở hai cực, mực nước biển dâng đe dọa các vùng ven biển; thiên tai như bão, hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn. Điều này gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, sức khỏe con người và hệ sinh thái. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Để **giảm thiểu tác động**, cần thực hiện các **giải pháp tổng thể**: giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tái tạo, trồng và bảo vệ rừng, thúc đẩy sản xuất – tiêu dùng bền vững. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện **đến kết hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050** để bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Nâng cao: “Bạn là giảng viên môn Môi trường học. Hãy tóm tắt bài ‘Tác động của biến đổi khí hậu’ trong 3 đoạn: (1) Nguyên nhân, (2) Hậu quả, (3) Giải pháp. Giữ văn phong học thuật, súc tích.”

Bạn là giảng viên môn Môi trường học. Hãy tóm tắt bài ‘Tác động của biến đổi khí hậu’ trong 3 đoạn: (1) Nguyên nhân, (2) Hậu quả, (3) Giải pháp. Giữ văn phong học thuật, súc tích.

(1) Nguyên nhân:

Biến đổi khí hậu chủ yếu bắt nguồn từ các hoạt động của con người làm gia tăng nồng độ khí nhà kính trong khí quyển, đặc biệt là carbon dioxide (CO_2), methane (CH_4) và nitrous oxide (N_2O). Các nguồn phát thải chính bao gồm việc đốt nhiên liệu hóa thạch cho năng lượng, giao thông và công nghiệp; phá rừng làm giảm khả năng hấp thụ CO_2 ; cùng với các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi phát sinh khí methane. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa và tiêu dùng quá mức cũng góp phần làm mất cân bằng hệ sinh thái và gia tăng hiệu ứng nhà kính.

(2) Hậu quả:

Biến đổi khí hậu dẫn đến hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Nhiệt độ trung bình tăng làm băng tan, mực nước biển dâng, gây ngập lụt và xâm nhập mặn tại nhiều vùng ven biển. Thời tiết trở nên cực đoan với tần suất và cường độ gia tăng của bão, hạn hán và cháy rừng. Hệ sinh thái bị suy thoái, nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, trong khi đời sống con người chịu ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe, an ninh lương thực và tính bền vững xã hội.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp – Trí tuệ nhân tạo

Cơ bản: “Giải thích trí tuệ nhân tạo là gì?”

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là ngành khoa học và công nghệ nghiên cứu cách giúp máy tính hoặc hệ thống máy móc có thể “suy nghĩ” và “hành động” như con người. Nói cách khác, AI cho phép máy móc học hỏi từ dữ liệu, nhận biết môi trường, phân tích thông tin và tự đưa ra quyết định mà không cần con người điều khiển trực tiếp.

Cải tiến: “Giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên, có ví dụ minh họa.”

“Giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên, có ví dụ minh họa.”

Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ giúp máy móc có thể “suy nghĩ” và “học hỏi” giống con người. Nói một cách dễ hiểu, AI là khi máy tính không chỉ làm theo lệnh, mà còn tự tìm hiểu, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên những gì nó đã học được.

Ví dụ:

- Khi bạn dùng **Google Dịch**, hệ thống AI sẽ “học” từ hàng triệu bản dịch trước đó để hiểu nghĩa và dịch câu ngày càng chính xác hơn.
- Trên **TikTok hoặc YouTube**, AI quan sát thói quen xem video của bạn rồi **tự động gợi ý** những nội dung bạn có thể thích.
- Trong **xe tự lái**, AI xử lý hình ảnh từ camera, nhận biết người đi bộ, đèn giao thông để điều khiển xe an toàn.

Nâng cao: “Giả sử bạn là giảng viên công nghệ thông tin. Hãy giải thích ‘trí tuệ nhân tạo’ cho sinh viên năm nhất theo cấu trúc: (1) Khái niệm, (2) Ví dụ thực tế, (3) Ứng dụng, (4) Thách thức.”

Giả sử bạn là giảng viên công nghệ thông tin. Hãy giải thích ‘trí tuệ nhân tạo’ cho sinh viên năm nhất theo cấu trúc: (1) Khái niệm, (2) Ví dụ thực tế, (3) Ứng dụng, (4) Thách thức.

(1) Khái niệm:

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là lĩnh vực của khoa học máy tính nghiên cứu cách giúp máy móc có thể “suy nghĩ”, “học hỏi” và “ra quyết định” giống con người. Nói cách khác, AI cho phép máy tính xử lý dữ liệu, rút kinh nghiệm từ đó và tự cải thiện hiệu quả hoạt động mà không cần lập trình chi tiết cho từng tình huống.

(2) Ví dụ thực tế:

AI hiện diện rất gần gũi trong đời sống. Khi bạn dùng **Google Dịch**, **ChatGPT**, hay **Siri**, hệ thống đang sử dụng AI để hiểu ngôn ngữ và phản hồi tự nhiên. Các ứng dụng nhận diện khuôn mặt trong điện thoại, đề xuất phim trên **Netflix**, hoặc xe tự lái của **Tesla** cũng đều dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo.

(3) Ứng dụng:

AI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế (chẩn đoán bệnh qua hình ảnh), giáo dục (học tập cá nhân hóa), tài chính (phát hiện gian lận), giao thông (điều khiển xe tự động), và kinh doanh (phân tích dữ liệu, dự

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập – Nhà nước và pháp luật

Cơ bản: Tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề “Nhà nước và pháp luật”

tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề nhà nước và pháp luật

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề “Nhà nước và Pháp luật” dành cho sinh viên:

1. Trình bày bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật và đạo đức trong điều chỉnh hành vi của con người.
3. Phân tích vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội và bảo vệ quyền công dân.
4. Giải thích mối quan hệ giữa Nhà nước và pháp luật trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền.
5. Nêu ví dụ cụ thể về việc pháp luật được sử dụng làm công cụ để bảo vệ lợi ích chung của xã hội.

Cải tiến: Tạo 7 câu hỏi ôn tập về chủ đề “Pháp luật và Nhà nước”, trong đó 4 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Hãy kèm đáp án ngắn gọn cho mỗi câu.

Tạo 7 câu hỏi ôn tập về chủ đề “Pháp luật và Nhà nước”, trong đó 4 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Hãy kèm đáp án ngắn gọn cho mỗi câu.

Dưới đây là 7 câu hỏi ôn tập về chủ đề “Pháp luật và Nhà nước”, gồm 4 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, kèm đáp án ngắn gọn:

✿ I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 câu)

Câu 1. Bản chất của Nhà nước là gì?

- A. Công cụ thống trị của giai cấp cầm quyền
- B. Tổ chức xã hội của toàn dân
- C. Công cụ quản lý xã hội chỉ dựa trên đạo đức
- D. Tổ chức do nhân dân tự phát lập ra

👉 Đáp án: A

Câu 2. Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực Nhà nước thuộc về ai?

A. Quốc hội

+ Ask anything



Nâng cao: Bạn là giảng viên đại học ngành Luật Hiến pháp. Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập cho chủ đề “Pháp luật và Nhà nước” ở trình độ đại học.

ChatGPT

Upgrade to Go

Share

...

Bạn là giảng viên đại học ngành Luật Hiến pháp. Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập cho chủ đề “Pháp luật và Nhà nước” ở trình độ đại học

Dưới đây là 10 câu hỏi ôn tập học phần “Pháp luật và Nhà nước” dành cho sinh viên đại học ngành Luật Hiến pháp, được biên soạn theo hướng tư duy pháp lý – học thuật – vận dụng thực tiễn:

✿ I. Câu hỏi lý thuyết cơ bản

Câu 1. Phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

→ Gợi ý: Là công cụ quyền lực của giai cấp công nhân, đồng thời đại diện cho lợi ích chung của toàn dân.

Câu 2. Trình bày đặc điểm cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa so với pháp luật của các kiểu nhà nước trước đó.

→ Gợi ý: Tính nhân dân, tính công bằng xã hội, phản ánh ý chí của nhân dân lao động.

Câu 3. Phân tích mối quan hệ giữa Nhà nước và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền.

→ Gợi ý: Nhà nước ban hành và thực thi pháp luật; pháp luật giới hạn quyền lực và điều chỉnh hoạt động của Nhà nước.

III. Phân tích và nhận xét

Bảng so sánh 3 loại Prompt

Tiêu chí đánh giá	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ rõ ràng và cụ thể của yêu cầu	Viết ngắn gọn, thường chỉ nêu mục tiêu chung → dễ hiểu nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết.	Có hướng dẫn rõ hơn về độ dài, cấu trúc hoặc phạm vi nội dung.	Xác định rõ mục tiêu, vai trò của AI, cấu trúc bài, yêu cầu về giọng văn và độ sâu thông tin.
Khả năng kiểm soát kết quả đầu ra	Thấp – AI tự quyết định cách trả lời, kết quả thường chung chung.	Trung bình – có thể định hướng kết quả nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn.	Cao – người viết có thể điều chỉnh gần như toàn bộ phong cách, độ sâu, bố cục và mức độ học thuật.
Độ chi tiết và chất lượng phản hồi	Câu trả lời thường đơn giản, thiếu ví dụ, ít chiều sâu.	Phản hồi logic hơn, có ví dụ hoặc giải thích cụ thể.	Phản hồi chuyên sâu, có lập luận, ví dụ thực tế, và phân tích toàn diện.
Khả năng hiểu ngữ cảnh và mục đích	AI hiểu ở mức cơ bản, dễ lệch hướng nếu câu hỏi mơ hồ.	AI nắm được mục đích, phản hồi sát hơn với yêu cầu học tập.	AI hiểu chính xác bối cảnh, nhập vai theo hướng học thuật (ví dụ: giáo viên, chuyên gia, sinh viên...).
Tính sáng tạo và khả năng thích ứng	Thấp – câu trả lời khuôn mẫu, thiếu sáng tạo.	Có sự đa dạng hơn, đôi khi gợi mở thêm thông tin ngoài yêu cầu.	Cao – AI chủ động đề xuất ý tưởng, ví dụ, cách trình bày mới mẻ và phù hợp với từng lĩnh vực học tập.

Qua quá trình thử nghiệm ba loại prompt (cơ bản, cải tiến và nâng cao) trên ba tác vụ học tập khác nhau – gồm **tóm tắt tài liệu**, **giải thích khái niệm**, và **tạo bộ câu hỏi ôn tập** – có thể rút ra một số nhận xét tổng hợp như sau:

1. Ảnh hưởng của mức độ chi tiết trong prompt

- Càng mô tả rõ yêu cầu trong prompt, kết quả AI tạo ra càng chính xác và bám sát mục tiêu.

Prompt cơ bản thường chỉ đưa ra câu trả lời ngắn, đôi khi bỏ sót thông tin quan trọng. Trong khi đó, prompt cải tiến hướng dẫn cụ thể hơn giúp AI hiểu rõ phạm vi và cấu trúc cần trình bày. Prompt nâng cao cho phép mô hình thể hiện khả năng lập luận, tổ chức thông tin, thậm chí sáng tạo trong cách diễn đạt.

2. Vai trò và ngữ cảnh giúp cải thiện chất lượng phản hồi

- Khi người viết gán vai trò cụ thể cho AI (ví dụ: “Bạn là giảng viên luật”, “Bạn là chuyên gia nghiên cứu môi trường”), kết quả phản hồi trở nên chuyên nghiệp và phù hợp hơn với bối cảnh học thuật. Điều này cho thấy AI hoạt động tốt nhất khi có định hướng rõ về “vai trò”, “mục tiêu”, và “đối tượng người đọc”.

3. Mối liên hệ giữa cấu trúc prompt và độ sâu của nội dung

- Prompt có cấu trúc logic (ví dụ: yêu cầu theo từng bước hoặc từng phần) giúp AI trình bày nội dung mạch lạc hơn, tránh lặp ý. Với các yêu cầu học tập phức tạp như giải thích khái niệm hoặc phân tích, prompt nâng cao tạo ra phản hồi có lập luận, ví dụ minh họa và kết luận rõ ràng – điều mà prompt cơ bản chưa đạt được.

4. Tính sáng tạo và khả năng thích ứng

- Khi sử dụng prompt nâng cao có chứa kỹ thuật như *chain-of-thought* hoặc *few-shot examples*, mô hình không chỉ cung cấp thông tin chính xác mà còn thể hiện sự sáng tạo, chẳng hạn đề xuất ví dụ thực tiễn, gợi ý thêm cách học, hoặc mở rộng vấn đề. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường học tập đòi hỏi tư duy phản biện.

5. Nhận xét tổng hợp

- Prompt cơ bản phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc khi cần ý tưởng nhanh.
- Prompt cải tiến cân bằng giữa tốc độ và chất lượng, phù hợp với sinh viên khi học hoặc ôn tập.
- Prompt nâng cao đạt hiệu quả học tập cao nhất, giúp tận dụng tối đa khả năng lập luận và sáng tạo của mô hình ngôn ngữ.

IV. Cách đặt lệnh Prompt hiệu quả

1. Xác định mục tiêu rõ ràng

- Trước khi viết, hãy tự hỏi: bạn muốn AI làm gì? (ví dụ: tóm tắt, giải thích, sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu...)

- Ví dụ: Thay vì “Viết về môi trường”, hãy viết “Viết một đoạn văn 150 từ giải thích nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn.”

2. Cung cấp bối cảnh đầy đủ

- AI hoạt động tốt khi biết ngữ cảnh. Bao gồm thông tin nền, đối tượng, mục đích, phong cách.
- Ví dụ: “Bạn là một giáo viên dạy Lịch sử cấp 3, hãy giải thích Nguyên nhân cuộc Cách mạng Pháp 1789 cho học sinh lớp 11, bằng ngôn ngữ dễ hiểu.”

3. Sử dụng câu lệnh cụ thể

- Tránh mơ hồ. Dùng từ chỉ hành động: tóm tắt, so sánh, phân tích, lập dàn ý, viết lại, đề xuất.
- Ví dụ: “So sánh ưu nhược điểm của xe điện và xe xăng trong 5 câu ngắn.”

4. Chia nhỏ yêu cầu phức tạp

- Nếu yêu cầu dài hoặc nhiều bước, hãy chia thành nhiều prompt nhỏ hoặc đánh số từng bước.
- Ví dụ:
 1. “Liệt kê 3 nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.”
 2. “Cho ví dụ thực tế cho từng nguyên nhân.”

5. Xác định phong cách và định dạng

- Muốn văn bản ngắn, dài, hài hước, học thuật, danh sách, hãy nói rõ.
- Ví dụ: “Viết 5 câu khuyên nghị về tiết kiệm năng lượng, dùng phong cách vui nhộn, dễ nhớ.”

6. Thử nghiệm và tinh chỉnh

- Prompt đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Thử biến thể, thêm/bớt chi tiết, hoặc hỏi AI chỉnh sửa.
- Ví dụ: “Viết lại đoạn này ngắn hơn, súc tích hơn và dễ đọc cho học sinh lớp 10.”

7. Đưa ra ví dụ nếu cần

- Nếu muốn AI mô phỏng phong cách, định dạng, hoặc giọng điệu, cho ví dụ mẫu.

- Ví dụ: “Viết bài luận 200 từ theo phong cách đoạn mẫu sau: ...”

V. Kết luận

- Việc viết prompt không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn là một kỹ năng tư duy logic và giao tiếp với AI.
- Một prompt hiệu quả giúp mô hình hiểu chính xác yêu cầu, phản hồi sâu sắc và hỗ trợ tốt hơn cho việc học.
- Do đó, sinh viên cần thường xuyên luyện tập cách đặt câu hỏi, diễn đạt mục tiêu rõ ràng, và sử dụng linh hoạt các kỹ thuật prompt nâng cao để tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong học tập và nghiên cứu.